

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 66–69

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

66 — Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

„Kardiotonika jsou léčiva zvyšující stažlivost myokardu, tedy s pozitivně inotropním účinkem. Jde o srdeční glykosidy, léčiva digitalisového typu. Byly známy již před třemi tisíci lety a jsou obsaženy v rostlinách — v náprstníku červeném, čemeřici černé, konvalince a oleandru. Strukturně se skládají z cukru, který je důležitý pro vazbu na myokard, a z aglykonu, tedy kyseliny cholanové a beta-laktonového kruhu.

Mechanismus se dá odvodit, není potřeba ho šprtat. Dochází k blokádě sodíko-draselné pumpy v membráně myocytu, což vede k intracelulárnímu hromadění sodíku a přechodně i vápníku. Vápník pak působí aktivačně na aktin a myozin, a tím zvyšuje stažlivost a sílu stahu.

Aby ti to dávalo smysl

V tom mechanismu je jeden krok, který se z textu nepozná, a přitom je to celé jádro — proč z nadbytku SODÍKU vznikne nadbytek VÁPNIKU? Odpověď je v tom, že buňka má ještě druhou pumpu — sodíko-vápníkový výměník. Ten normálně vyhazuje vápník ven výměnou za sodík, který pouští dovnitř. Pohání ho sodíkový spád — tedy to, že sodíku je venku hodně a uvnitř málo. Když zablokuješ sodíko-draselnou pumpu, sodík se uvnitř začne hromadit a spád se zmenší. Výměník tím ztratí pohon a přestane vápník vyhazovat. Vápník tedy v buňce zůstane. A víc vápníku = silnější stah, protože vápník je to, co odblokuje interakci aktinu a myozinu. Řetězec je tedy: blokáda pumpy → víc Na^+ uvnitř → menší spád → výměník nefunguje → víc Ca^{2+} uvnitř → silnější stah. Když to takhle řekneš, je vidět, že mechanismu rozumíš, a ne že jsi ho odříkala. A hned z toho plyne toxicita: vápníku uvnitř nesmí být moc. Když ho je příliš, buňka se začne depolarizovat sama od sebe → opožděné následné depolarizace → arytmie. Proto je terapeutické okno digoxinu tak úzké — stejný mechanismus dělá účinek i toxicitu, jen o kousek dál.

Srdeční glykosidy zároveň aktivují nervus vagus, což vede ke zpomalení srdeční frekvence, tedy k negativně chronotropnímu účinku, a ke zpomalení rychlosti atrioventrikulárního vedení, tedy k negativně dromotropnímu účinku s rizikem AV blokády.

Tady je protiklad, který chtějí slyšet: výslednou odpovědí selhávajícího srdce je zvýšení minutového srdečního výdeje a potlačení supraventrikulárních arytmií. Ale výslednou odpovědí zdravého srdce je naopak pokles minutového výdeje.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle protiklad zní jako paradox, ale je čistě logický — a stojí za to ho umět vysvětlit, protože zkoušející se přesně na to doptají. Minutový výdej = tepový objem × frekvence. Digoxin dělá dvě protichůdné věci: zvyšuje sílu stahu (tepový objem nahoru) a zpomaluje srdce přes vagus (frekvence dolů). U selhávajícího srdce vyhraje ta první. Tepový objem je totiž katastrofálně nízký a i malé zesílení stahu ho zvedne o hodně. Zisk převáží ztrátu z pomalejší frekvence. U zdravého srdce už není co zesilovat — tepový objem je normální a přidat se dá jen málo. Zbude tedy jen zpomalení frekvence → výdej klesne. Krásná analogie: je to jako přidat plyn autu, kterému dochází benzín, versus autu, které už jede naplno. U prvního se to projeví, u druhého ne — a zůstane jen brzda. A praktický důsledek, který

stojí za to zmínit: proto **digoxin není dopingová látka ani „posilovač zdravého srdce“** a proto se u fibrilace síní využívá **hlavně to zpomalení převodu**, ne posílení stahu.

Z elektrických účinků je to **zkrácení fáze plató a abnormální automaticita**, což znamená **proarytmogenní riziko supraventrikulárních a komorových tachyarytmií**. Extrakardiálními účinky jsou **zvracení, průjem a nechutenství**.

Digoxin v současné době zůstává jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu — je to **zlatý standard kardiologie**. Dobře se vstřebává z trávicího traktu a ze dvou třetin se **vylučuje v nezměněné formě ledvinami**. Důležité je, že **kontroluje srdeční činnost pouze v klidu**, a proto mají **přednost antagonisté beta receptorů**.

Citlivost myokardu na digoxin zvyšuje **hyperkalcemie, hypokalemie, ischemie a hypoxie myokardu a hypothyreóza**.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři faktory nejsou náhodný seznam — každý z nich se dá odvodit z toho mechanismu, který jsi právě vysvětlila. A hypokalemie je z nich klinicky zdaleka nejdůležitější. **Hypokalemie: digoxin a draslík soutěží o TO SAMÉ vazebné místo na sodíko-draselné pumpě**. Když je draslíku málo, **digoxin se naváže na víc pump** — účinek i toxicita stoupnou, přestože dávka i hladina v krvi zůstaly stejné. **To je farmakodynamická interakce, ne kinetická. A tady je ta nejnebezpečnější kombinace v celé kardiologii: pacient se srdečním selháním bere digoxin i kličkové diuretikum. Diuretikum vyplaví draslík → hypokalemie → digoxin se stane toxickým**. Přitom obě léčiva jsou u té diagnózy správně indikovaná. **Proto se u pacienta na digoxinu hlídá kalemie — to je odpověď, kterou zkoušející chce slyšet**. **Hyperkalcemie: digoxin zvyšuje intracelulární vápník. Když ho je hodně už z krve, sečte se to → snáz vzniknou arytmie**. **Ischemie a hypoxie: poškozený myocyt má méně ATP**, a sodíko-draselná pumpa ATP potřebuje. **Pumpa už tak nestíhá a digoxin ji dorazí**. **Hypothyreóza: zpomalený metabolismus znamená pomalejší eliminaci a nižší tolerance myokardu**. **Jediný z těch čtyř faktorů, který je kinetický, ne dynamický. Nejlepší způsob, jak to říct u zkoušky: tři z nich zvyšují citlivost buňky, jeden zvyšuje hladinu léčiva — a výsledek je stejný**.

Indikací je zvýšení kontraktility selhávajícího myokardu u **fibrilace síní a dilatace levé komory** a dlouhodobě **chronické srdeční selhávání**. **Kontraindikacemi jsou bradykardie, AV blok, hypokalemie, hyperkalcemie a srdeční selhávání na podkladě diastolické dysfunkce levé komory**.

Z příbuzných látek je to **digitoxin, který je nezávislý na renálních funkcích a má delší poločas, ale je hůře řiditelný a méně bezpečný**, a **acetyldigoxin a metyldigoxin, estery digoxinu s lepší dostupností, ale bez terapeutických výhod**.

Ostatní látky s pozitivně inotropním efektem je potřeba uvést s tím, že **z hlediska dlouhodobé léčby jsou spojovány s vyšší mortalitou**.

Beta-jedna sympatomimetika, dopamin a dobutamin, jsou základními prvky léčby **akutního srdečního selhání s hypotenzí, nízkým srdečním výdejem až kardiogenním šokem** a pomáhají překonat úvodní **kritické období; nesou ale riziko maligních arytmií a náhlé smrti**. Dopamin v nízkých dávkách navozuje **vazodilataci v koronárním a renálním řečišti**.

Levosimendan je kalciový senzitizer — zvyšuje citlivost troponinu C ke kalciumu a používá se v těžkých stavech navozených kardiogenním a septickým šokem.

A **inhibitory fosfodiesterázy 3, amrinon a milrinon**, mají rovněž **riziko maligních arytmií a náhlé smrti**.

Aby ti to dávalo smysl

Ta věta o vyšší mortalitě při dlouhodobé léčbě je nejdůležitější sdělení celé druhé poloviny otázky — a je krásně kontraintuitivní. Zdálo by se, že slabé srdce potřebuje popohnat. Léky to opravdu udělají: výdej stoupne, pacientovi se okamžitě uleví, čísla se zlepší. **A přesto pacienti umírají dřív. Proč?** Protože selhávající myokard už tak pracuje na hranici svých energetických možností. Popohnat ho znamená zvýšit spotřebu kyslíku a ATP tkání, které je nemá — a která navíc bývá ischemická. **Výsledkem je vyčerpání buněk a maligní arytmie. Je to jako bičovat unaveného koně.** Krátkodobě poběží rychleji, dlouhodobě padne. **Proto se v chronické léčbě srdečního selhání používají léky, které srdce naopak ŠETRÍ — betablokátory a ACE inhibitory** (další otázka). Zpočátku výdej dokonce sníží, ale **prodlouží život.** **A přesně to je věta, kterou u zkoušky zaboduješ: u srdečního selhání se neléčí čísla, ale prognóza.** Levosimendan je pokus tenhle problém obejít elegantně: nezvyšuje vápník (ten stojí energii), ale zvyšuje citlivost troponinu C k vápníku, který už tam je. Stejná síla stahu za menší energetickou cenu. Proto je z téhle skupiny nejzajímavější.

Mnemotechniky: Zablokuj sodíkovou pumpu → sodík zůstane uvnitř → vápník taky → silnější stah. Celý mechanismus v jedné větě. · Selhávající srdce výdej zvýší, zdravé sníží. Tenhle protiklad řekni sama. · **Hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu** — proto je diuretikum tak nebezpečná kombinace. · **Digoxin jde ven ledvinami, digitoxin ne.**

67 — Antiarytmika

„Začnu třemi vlastnostmi nezbytnými pro pravidelný srdeční rytmus.

Automaticita je schopnost samovolně vytvářet vzruchy a zajišťuje ji převodní systém srdeční. **Dráždivost je vymezena refrakterností**, tedy obdobím, kdy je buňka absolutně nebo relativně neschopna aktivace. A **vodivost**, přičemž existují dva typy vodivých struktur — závislé na vápníkových kanálech, což je sinoatriální a atrioventrikulární uzel, a závislé na sodíkových kanálech, což je vodivý systém síní a komor, Hisův svazek a Purkyňova vlákna.

Aby ti to dávalo smysl

To rozdělení na vápníkové a sodíkové struktury není anatomický detail — je to klíč k tomu, **PROČ** který lék působí kde. Když si to uvědomíš, celá Vaughan-Williamsova klasifikace dostane smysl. Uzly (SA a AV) jedou na **VÁPNÍKU**. Jejich akční potenciál je pomalý a vápníkový. **Svalovina a převodní systém (Hisův svazek, Purkyňova vlákna) jedou na SODÍKU**. Jejich akční potenciál je rychlý. **A teď se to celé skládá: — Verapamil a diltiazem (třída IV) blokují vápník → působí tedy hlavně na UZLY → zpomalí frekvenci a AV převod → jsou na supraventrikulární arytmie. — Lidokain a spol. (třída I) blokují sodík → působí na SVALOVINU KOMOR → jsou na komorové arytmie. Není to tedy náhoda ani věc, kterou by bylo potřeba se učit nazpaměť. Vyplývá to z toho, na jakém iontu ta která část srdce běží. Věta, kterou to řekneš: místo účinku antiarytmika je dané tím, který iontový kanál v dané části srdce nese depolarizaci.**

Arytmie vznikají poruchou tvorby vzruchu, tedy automaticity, poruchou šíření vzruchu, tedy vodivosti, nebo jejich kombinací. Příčinami jsou vliv katecholaminů, léčiva se stimulačními účinky na myokard, degenerativní onemocnění, místní ischemie a nekróza myocytů při infarktu myokardu. Dělí se podle původu na **supraventrikulární a komorové** a podle frekvence na **tachyarytmie a bradyarytmie**.

Z mechanismů je nejdůležitější reentry. **Abnormální tvorba impulzu zahrnuje automatické rytmy, tedy zvýšenou normální automaticitu, a spouštěcí rytmy, tedy časnou a opožděnou následnou depolarizaci.** **Abnormální vodivost zahrnuje AV bloky a reentry mechanismus, kdy je vedení vzruchu v jednom směru blokováno ohniskem ischemie, čímž je dána možnost retrográdní propagace.**

Aby ti to dávalo smysl

Reentry je nejdůležitější pojem celé otázky a dá se vysvětlit obrázkem, který si zapamatuješ navždy: je to vzruch, který se zacyklí a točí se dokola jako pes za ocasem. Za normálních okolností se vzruch šíří všemi směry a pak zanikne, protože všude kolem narazí na tkáň, která je právě v refrakterní fázi. Nemá kam pokračovat. Aby vzniklo reentry, musí se sejít tři věci: ① Rozdvojení dráhy — vzruch má dvě cesty kolem překážky (jizvy, ischemického ložiska). ② Jednosměrný blok — jedna z cest vede vzruch jen jedním směrem. To je přesně to „vedení je v jednom směru blokováno ohniskem ischemie“. ③ Dostatečně pomalé vedení — než se vzruch vrátí, musí se výchozí tkáň stihnout zotavit z refrakterity. Pak ji podráždí znovu. A tím se kruh uzavře — vzruch krouží dokola a při každém obrátce vyše impuls do okolí. Vzniká tachykardie, která nemá žádný „přirozený“ zdroj. A teď to nejlepší — z tohoto popisu se dá odvodit, jak arytmiu ukončit. Stačí jednu z těchto tří podmínek zrušit: — prodloužit refrakteritu (třída III, amiodaron) → vracející se vzruch narazí na tkáň, která ještě nemůže → kruh se přeruší; — zpomalit nebo zablokovat vedení úplně (třída I, IV) → vzruch se v kruhu zastaví. Když u zkoušky řekneš, že antiarytmika ruší reentry buď prodloužením refrakterity, nebo bloádou vedení, máš vysvětlené obě strategie jednou větou.

Cíli léčby je **obnovit normální rytmus, zabránit opakování, zmírnit hemodynamické následky a snížit riziko komorové fibrilace a náhlé smrti**. Nefarmakologicky je to **elektrická defibrilace, chirurgické metody a implantace pacemakerů**.

Zásadní varování: **antiarytmika mají riziko proarytmogenních mechanismů — mohou samy spustit určitý druh arytmií**. Předcházet se tomu dá **terapeutickým monitorováním a individuální úpravou dávkovacího režimu**.

Aby ti to dávalo smysl

Proarytmogenní efekt zní jako paradox, ale plyne přímo z toho, co antiarytmikum dělá — a je za ním jedna z nejdůležitějších studií v historii kardiologie. Antiarytmikum mění elektrické vlastnosti srdce. Jenže srdce není homogenní — v jedné oblasti je jizva, v jiné ischemie, v jiné zdravá tkáň. Lék proto zpomalí vedení všude, ale nestejně. A nerovnoměrné zpomalení je přesně to, co reentry potřebuje ke vzniku. Léčivo, které má arytmiu rušit, může vytvořit podmínky pro novou. Druhý mechanismus je prodloužení QT (třída Ia a III): když repolarizace trvá moc dlouho, může se objevit časná následná depolarizace a z ní torsade de pointes — polymorfní komorová tachykardie, která přechází ve fibrilaci. A tady je ten historický důkaz, který stojí za zmínku: studie CAST na konci osmdesátých let. Podávala se antiarytmika třídy Ic (flekainid) pacientům po infarktu, aby se potlačily komorové extrasystoly. Extrasystoly zmizely — a pacienti umírali VÍCE než ti na placebo. Studie se musela předčasně zastavit. [obecné znalosti — skriptu studii neuvádějí, ale vysvětluje to, proč je u flekainidu omezení „jen u pacientů bez strukturálních změn“] Věta, kterou to shrneš: u antiarytmik neplatí, že potlačení arytmiie na EKG znamená prodloužení života — a proto se dnes u strukturálně nemocného srdce dává přednost implantabilnímu defibrilátoru před léky.

Základem otázky je **klasifikace podle Vaughana a Williamse**.

Třída I obecně blokuje vstup sodíku do buňky, tím snižuje rychlost depolarizace ve fázi nula, stabilizuje membránu kardiomyocytu a snižuje schopnost odpovědět na aktivaci. Dělí se na tři podtřídy podle vlivu na akční potenciál. Ia blokuje sodíkový kanál a prodlužuje akční potenciál — chinidin a disopyramid. Ib blokuje sodíkový kanál a akční potenciál zkracuje — lidokain. A Ic blokuje sodíkový kanál a akční potenciál neovlivňuje — flekainid a propafenon.

Třída Ia blokuje vstup sodíku i výstup draslíku, čímž prodlužuje repolarizaci a efektivní refrakterní periodu. Chinidin se používá u fibrilace a flutteru síní a u komorových tachykardií. Jeho proarytmogenní riziko je dáno parasympatolytickým účinkem a prodloužením QT, což vede k sinusové tachykardii a polymorfní komorové tachykardii, tedy k torsade de pointes. Nežádoucími účinky jsou nesnášenlivost v trávicím traktu, cinchonismus se ztrátou sluchu, neostrým viděním a třesem a alergické reakce; z interakcí interakce s warfarinem s nebezpečím krvácení. Používá se výjimečně a kontraindikacemi jsou AV blok, trombocytopenie, prodloužený QT interval a torsade de pointes.

Třída Ib jsou lokální anestetika amidového typu a používají se k prevenci a terapii ventrikulárních extrasystol a tachykardie spojených s akutní fází infarktu myokardu. V České republice je to pouze lidokain, podávaný nitrožilně v časně fázi infarktu. Riziko je u nemocných s hypotenzí — pokles průtoku portálním oběhem snižuje biodegradaci lidokainu, což vede k parestéziím a křečím.

Třída Ic má selektivní účinek, pouze blokádu sodíkového kanálu. Flekainid zpomaluje vedení v akcesorních drahách zodpovědných za Wolff-Parkinson-White syndrom, podává se jen u pacientů bez koronárních a strukturálních změn a je lékem volby u AV rekurentní tachykardie. Propafenon má přídatné betalytické účinky a je lékem první volby u poruch rytmu bez strukturálního srdečního onemocnění.

Aby ti to dávalo smysl

Tři věci z třídy I, které stojí za vysvětlení — a jedna z nich je pro tebe jako zubařku obzvláště zajímavá.

① Lidokain je lokální anestetikum a zároveň antiarytmikum — a není to náhoda. Blokuje sodíkové kanály. V nervu tím zabrání vzniku akčního potenciálu → znečitlivění. V srdci tím stabilizuje dráždivou membránu → potlačí arytmií. Jedna molekula, jeden mechanismus, dvě zcela různé indikace jen podle toho, kam se dostane. Praktický důsledek pro tvou práci: lidokain používaný jako lokální anestetikum má systémové kardiální účinky — proto se dodržují maximální dávky a proto se aspiruje před vpichem. Při náhodném nitrožilním podání se objeví nejdříve příznaky z CNS (parestezie kolem úst, zmatenost, křeče) a teprve pak kardiální. [obecné znalosti — o výkonu rozhoduje ošetřující lékař, tohle je obecný farmakologický princip] A ta poznámka o hypotenzii je čistě kinetická: lidokain má vysokou jaterní extrakci, takže jeho eliminace závisí na průtoku krve játry. Když je pacient hypotenzní nebo v šoku, průtok klesne → lidokain se hromadí → neurotoxicita. To je učebnicový příklad léčiva závislého na průtoku, ne na enzymu. ② Cinchonismus je název odvozený od Cinchony, chinovníku — rostliny, ze které pochází chinin i chinidin. Ztráta sluchu, neostré vidění a třes jsou typické projevy jeho předávkování. Stojí za to si to spojit: chinidin je chemicky příbuzný antimalariku chininu, a proto má i podobnou toxicitu. ③ Interakce chinidinu s warfarinem — chinidin je inhibitor enzymů i P-glykoproteinu (to je ten, co zvyšuje hladinu digoxinu). Proto ho v seznamu interakcí potkáváš pořád.

Třída II jsou betalytika a působí inhibicí arytmogenního účinku katecholaminů. Potlačují supraventrikulární arytmie spojené s námahou, hypertyreózou a psychickým stresem a snižují automaticitu sinoatriálního uzlu a prodlužují refrakterní období atrioventrikulárního uzlu. Esmolol se používá pro akutní příhodu, protože má rychlý a krátký účinek. Kontraindikacemi jsou závažné bronchiální astma, diabetes mellitus se stavu hypoglykemie a ischemická choroba dolních končetin.

Třída III blokuje draslíkový kanál, čímž prodlužuje fázi plató a interval QT. Amiodaron má dlouhý poločas a zvláštností je, že první tři týdny perorální léčby se manifestují účinky betalytické a teprve později účinky prodlužující akční potenciál. Je lékem první volby u supraventrikulárních i komorových tachykardií a k potlačení komorové fibrilace.

Nejvděčnější částí otázky jsou nežádoucí účinky amiodaronu: hypo- i hyperfunkce štítné žlázy kvůli přítomnosti jódu v molekule, šedavý až výrazně modrý kolorit kůže, barevná depozita v rohovce, plicní fibróza, která je vzácná, ale velmi závažná, a hepatitida.

Aby ti to dávalo smysl

Amiodaron je nejzvláštnější lék v celé kardiologii a všechny jeho podivnosti mají jednu společnou příčinu: je EXTRÉMNĚ lipofilní a obsahuje jod. Z lipofilnosti plyne: — obrovský distribuční objem — ukládá se do tuku, jater, plic, kůže, rohovky; — poločas v řádu týdnů až měsíců (jeden z nejdelších vůbec); — proto ta věta o třech týdnech — než se tkáň nasytí, projeví se jen jeho betalytická složka. Plný antiarytmický účinek přijde až po nasycení. Proto se podává nasycovací dávka (přesně ten pojem z obecné farmakologie); — a proto po vysazení účinek i nežádoucí účinky přetrvávají měsíce. Z obsahu jodu plyne: jedna tableta obsahuje mnohonásobně víc jodu, než je denní potřeba. Štítná žláza na to reaguje buď útlumem (hypotyreóza), nebo naopak nadprodukcí (hypertyreóza) — proto je uvedeno obojí. A proto dronedaron, který jod NEobsahuje, tenhle problém nemá. Modrošedá kůže a depozita v rohovce jsou přímo vidět — jsou to nahromaděné krystalky léčiva ve tkáni. Kožní změny se zhoršují na slunci. Věta, kterou to celé shrneš: amiodaron je nejúčinnější antiarytmikum a zároveň lék s nejširší orgánovou toxicitou — a obojí pramení z toho, že se v těle usadí a nechce odejít.

D-sotalol má selektivní účinky na draslíkové kanály, podobné amiodaronu. Dronedaron je amiodaronu podobný, ale slabší — nekumuluje se ve tkáních, má kratší poločas a neobsahuje jod; kvůli first-pass efektu má dostupnost patnáct procent, používá se u fibrilace síní a kontraindikacemi jsou srdeční selhání a bradykardie. A vernakalant blokuje draslíkové i sodíkové kanály v síních a potlačuje reentry.

Třída IV, verapamil a diltiazem, snižuje automaticitu sinoatriálního uzlu, prodlužuje AV vedení a navozuje vazodilataci koronárních a periferních cév; má negativně inotropní účinek. Používá se u supraventrikulárních tachyarytmií a nežádoucími účinky jsou bradykardie, AV blok, nauzea, zvracení a zácpa.

Nezařazená jsou dvě léčiva. Adenozin je agonista adenozinových receptorů A1 v sinoatriálním a atrioventrikulárním uzlu, což vede k otevření draslíkových kanálů a k hyperpolarizaci; používá se u paroxysmálních supraventrikulárních tachyarytmií a fibrilace síní. A digoxin zpomaluje vedení AV uzlem, zpomaluje frekvenci a zvyšuje sílu stahu.

Na závěr bradyarytmie: bývají navozeny léčivy s výrazně negativně chronotropním a dromotropním účinkem — digoxinem, beta-antagonisty a verapamilem. Metodou léčby je kardiostimulace; farmakologie, tedy atropin a beta-sympatomimetika, se používá jen krátkodobě nebo k překlenutí času do kardiostimulace."

Aby ti to dávalo smysl

Adenozin je nejdramatičtější lék v medicíně a stojí za to vědět proč — má poločas kolem deseti sekund. Podá se rychlým nárazem do žíly, doletí k srdci, hyperpolarizuje AV uzel a na několik sekund převod ÚPLNĚ zastaví. Na EKG je krátká pauza — srdce se doslova na okamžik zastaví — a pak naskočí normální rytmus, protože se reentry kruh přerušil. Za pár sekund je léčivo pryč (rozkládá se přímo v krvi a v erytrocytech). Proto se musí podávat co nejrychleji a proplachovat fyziologickým roztokem — jinak se rozloží dřív, než dorazí. A z toho plyne i jeho diagnostické využití: když adenozin tachykardii zastaví, byl v okruhu AV uzel. Když ji nezastaví, ale jen na chvíli zpomalí a odhalí vlny na EKG, jde o arytmiu v síních. Léčba a diagnóza v jednom. A všimni si závěrečného odstavce o bradyarytmiích — je v něm skrytá pointa celé otázky: nejčastější příčinou bradyarytmie jsou léky, které jsi právě probrala. Antiarytmikum ve třídě II a IV a digoxin jsou zároveň nejčastější příčinou opačného problému. Proto je „metodou léčby kardiostimulace" a farmakologie jen přemostění — u lékem vyvolané bradykardie se nedá dát další lék, dokud se ten původní nevyloučí. Zvlášť u amiodaronu, který odchází týdny.

Mnemotechniky: Vaughan-Williams: I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník. Čtyři třídy, čtyři cíle. · Ia prodlužuje, Ib zkracuje, Ic nemění akční potenciál. · Amiodaron: jod → štítná žláza, modrá kůže, rohovka, plíce, játra. Pět orgánů. · Antiarytmikum může arytmiu způsobit — tuhle větu řekni sama.

68 — ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

„Nejllepší je začít kaskádou renin-angiotenzin-aldosteron a odříkat ji plynule.

Angiotenzinogen z jater je reninem, který pochází z juxtaglomerulárního aparátu ledvin, přeměněn na angiotenzin I. Angiotenzin I nemá vlastní vazotropní aktivitu, je však angiotenzin konvertujícím enzymem, tedy ACE, přeměněn na angiotenzin II, což je mocný vazokonstriktor. ACE se nachází na povrchu membrány endoteliálních buněk, zejména v plicích.

A tady je klíčová věta pro celou otázku: **ACE také konvertuje bradykinin na inaktivní fragmenty — a nadbytek bradykininu vede ke kašli a angioedému.** Odtud pochází nejznámější nežádoucí účinek celé skupiny.

Aby ti to dávalo smysl

Tahle jedna věta je nejlepší vysvětlení v celé kardiovaskulární farmakologii — a je to důvod, proč ACE inhibitory a sartany existují vedle sebe. ACE má DVĚ zaměstnání, a to je celý vtip: ① **Vyrábí angiotenzin II** (vazokonstriktor — to je ten, kterého se chceš zbavit). ② **Ničí bradykinin** (vazodilatátor a dráždivá látka). **Když ACE zablokuješ, zastavíš OBĚ zaměstnání najednou:** — angiotenzinu II je **míň** → cévy se rozšíří → **to je léčba**; — bradykininu je **víc** (nemá ho kdo rozložit) → **suchý dráždivý kašel a angioedém** → **to je nežádoucí účinek.** Ale pozor — bradykinin není jen škůdce. Přispívá i k vazodilataci, takže část léčebného účinku ACE inhibitorů jde právě přes něj. To je důvod, proč nejsou sartany ve všem lepší. **A z toho plyne odpověď na otázku, kterou zkoušející určitě položí — proč sartany nekašlou:** protože nesahají na enzym, ale až na receptor. Angiotenzin II se pořád vyrábí, jen nemá kam sednout. **Bradykinin se rozkládá normálně dál → žádný kašel. Klinicky nejdůležitější věc:** kašel po ACE inhibitech postihuje asi 5–10 % pacientů, je suchý, dráždivý a nereaguje na antitusika — jediným řešením je záměna za sartan. Angioedém je vzácnější, ale může být život ohrožující (otok jazyka a hrtanu). [obecné znalosti — skripta uvádějí jen fakt, ne četnost]

Účinky angiotenzinu II jsou vazokonstrikce, zvýšení vyplavení noradrenalinu ze sympatiku, což k vazokonstrikci dále přispívá, sekrece aldosteronu, podpora reabsorpce sodíku a snížení glomerulární filtrace.

ACE inhibitory kompetitivně inhibují ACE. Zástupci jsou kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril a lisinopril.

Jejich účinky jsou komplexní. **Zvyšují glomerulární filtraci. Snižují sekreci aldosteronu i sympatomimetickou aktivitu. Zajišťují vazodilataci — a jsou to jediná vazodilatancia bez reflexní aktivace sympatiku. Snižují arteriální tlak. Vedou k regresi hypertrofie srdce. Chrání proti dilataci srdce a remodelaci myokardu. Zvyšují citlivost inzulínu a snižují riziko vývoje diabetu. A potlačují proteinurii a stabilizují renální funkce, tedy jsou renoprotektivní.**

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci z toho výčtu jsou zdánlivě protimluvy a stojí za to je umět vysvětlit — zkoušející se na ně rádi ptají. ① „**Jediná vazodilatancia bez reflexní aktivace sympatiku**“ — proč? Když jakýkoli jiný vazodilatátor sníží tlak, **baroreceptory to poznají a spustí sympatikus** → srdce zrychlí a stáhne se silněji, aby tlak vrátilo. **Proto po nitrátech nebo po dihydropyridinech vzniká reflexní tachykardie. ACE inhibitor ale zároveň SNIŽUJE vyplavení noradrenalinu ze sympatiku** (je to ve výčtu účinků angiotenzinu II). **Reflex tedy nemá čím zareagovat.** Tlak klesne a srdce nezrychlí — což je u pacienta s ischemickou chorobou nebo srdečním selháním obrovská výhoda. ② „**Renoprotektivní**“ a zároveň „**zvyšují glomerulární filtraci**“ — a přitom se u nich **hlídá kreatinin. Jak to jde dohromady?** Angiotenzin II stahuje hlavně **ODVODNOU** (eferentní) arterioli glomerulu. Tím zvyšuje tlak uvnitř glomerulu — jako když **příškrčíš hadici na odtoku a tlak uvnitř**

stoupne. Vysoký tlak v glomerulu je krátkodobě dobrý (filtruje se víc), ale dlouhodobě ho ničí a protlačuje bílkovinu do moči → proteinurie. ACE inhibitor eferentní arteriolu uvolní → tlak v glomerulu klesne → proteinurie klesne a glomerulus se zachrání. To je ta renoprotekce a proto se dávají u diabetické nefropatie i pacientům s normálním tlakem. Ale u pacienta se stenózou renální tepny je to katastrofa: tam ledvina drží filtraci výhradně tím staženým odtokem. Uvolníš ho → filtrace se zhroutí → akutní selhání ledvin. Proto je oboustranná stenóza renálních tepen kontraindikací a proto se po nasazení ACE inhibitoru kontroluje kreatinin. [obecné znalosti — skripta stenózu neuvádějí]

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze**, kde působí nepřímo vazodilatací a poklesem produkce aldosteronu a **zvyšují průtok krve ledvinami**; dále **diabetes mellitus prvního typu**, kde snižují **progresi diabetické nefropatie**; a **systolická dysfunkce levé komory a srdeční selhání**, kde **zastavují progresi, neaktivují sympatikus a snižují srdeční frekvenci**.

Nežádoucími účinky jsou **hypotenze u dehydratovaných pacientů**, dále **kašel, kopřivka a angioedém**, což se **přičítá nadbytku bradykininu**, **hyponatremie v kombinaci s diuretiky** a **malformace plodu a fetotoxicita**.

Druhou skupinou jsou **antagonisté AT1 receptorů**, tedy **sartany — losartan, valsartan, telmisartan a eprosartan**. **Blokují vazbu angiotenzinu II na vazopresorický receptor AT1**, což vede k **nepřímé vazodilataci**.

Jádrem je, **v čem se liší od ACE inhibitorů: blokáda AT1 receptoru je více selektivní a neovlivňuje biodegradaci bradykininu — a proto sartany nezpůsobují kašel**.

Z kinetiky: **losartan je ve formě proléčiva**, biologická dostupnost je **dvacet až šedesát procent**, **eliminují se v nezměněné formě** a jsou **dobře snášeny s nepříliš častými interakcemi**. Pozor ale na **riziko hyperkalemie díky retenci draslíku při současné léčbě blokátory mineralokortikoidních receptorů** a na to, že se **nemají kombinovat s ACE inhibitory**.

Indikací je, že **nahrazují ACE inhibitory u nemocných, kteří na ně odpovídají nežádoucím způsobem**, typicky kašlem; dále **stavy s dlouhodobou aktivací RAAS, arteriální hypertenze, prevence cévních a srdečních příhod, srdeční selhání a nefropatie s proteinurií**.

Aby ti to dávalo smysl

Hyperkalemie a fetotoxicita jsou dva nežádoucí účinky společné oběma skupinám — a oba se dají odvodit z toho, co ta léčiva dělají. Hyperkalemie: angiotenzin II stimuluje aldosteron, a aldosteron vyměňuje sodík za draslík — sodík zpět do těla, draslík ven do moči. Zablokuješ RAAS → míň aldosteronu → míň draslíku odchází → hyperkalemie. A proto je nebezpečná kombinace se spironolaktonem (blokátor mineralokortikoidních receptorů) nebo s amiloridem — každý brzdí tu samou věc jinou cestou a draslík stoupá dvakrát. U pacienta se sníženou funkcí ledvin to může být život ohrožující arytmie. Proč se nemají kombinovat ACE inhibitor a sartan? Zdálo by se logické blokovat systém na dvou místech. Studie ale ukázaly, že to nepřináší lepší výsledky, zato výrazně zvyšuje hyperkalemii a zhoršení funkce ledvin. [obecné znalosti — skripta uvádějí jen zákaz kombinace] Fetotoxicita: u plodu je RAAS potřeba pro vývoj ledvin. Zablokuješ ho → plod nevytvoří moč → oligohydramnion (málo plodové vody) → plíce a končetiny se nemají v čem vyvíjet → kontraktury a plicní hypoplazie. Proto jsou obě skupiny ve stupni D až X a v těhotenství absolutně kontraindikované. Tohle je přesně ten mechanismus zmíněný v otázce O32 u „ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion“. Věta na závěr: ACE inhibitory a sartany dělají totéž na dvou různých místech kaskády — a rozdíl je jen v bradykininu.

Mnemotechniky: ACE dělá dvě věci: vyrábí angiotenzin II a ničí bradykinin. Zablokuješ ho → míň angiotenzinu (léčba) a víc bradykininu (kašel). · **Sartan blokuje až receptor, takže bradykininu se nedotkne** → nekašle. · **ACEI jsou jediná vazodilatancia bez reflexní tachykardie.** · **ACEI + sartan nekombinovat, sartan + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie.**

69 — Diuretika

„Diuretika jsou heterogenní skupina léčiv, jejichž společnou vlastností je zvýšení vylučování vody a iontů, zejména natria a kalia. Jsou určena k léčbě stavů spojených s retencí sodíku a vody a k léčbě hypertenze. Otázkou je nejlepší strukturovat podle místa zásahu v nefronu.

Aby ti to dávalo smysl

Než začneš vyjmenovávat skupiny, měj v hlavě jedno pravidlo, ze kterého se dá odvodit síla každého diuretika: čím výš v nefronu lék působí, tím víc sodíku může zachytit — ale tím spíš to nefron níž dorovná. Nefron reabsorbuje sodík po úsecích a v tomhle poměru: — proximální tubulus ~65 % — Henleova klička ~25 % — distální tubulus ~5 % — sběrný kanálek ~2 % A teď se z toho odvodí síla léků úplně sama: **Kličková diuretika** zablokuje úsek, kde se vstřebává čtvrtina sodíku → **nejúčinnější diuretika**. To je přesně to, co je v tabulce. **Thiazidy** zasahují úsek s **pěti procenty** → středně silná, proto se hodí spíš na tlak než na těžké otoky. **Kalium šetřící** zasahují **dvě procenta** → slabá, proto se používají hlavně **do kombinace**, ne samostatně. **A proč nejsou osmotická a inhibitory karboanhydrázy nejsilnější, když působí nejvýš?** Protože **co proximální tubulus nestihne, dožene Henleova klička pod ním**. Čím výš zasáhneš, tím víc má nefron prostoru to napravit. **Proto se acetazolamid jako diuretikum už nepoužívá. Když tuhle úvahu u zkoušky řekneš, máš vysvětlené pořadí účinnosti bez memorování.**

Osmotická diuretika působí v **proximálním tubulu a descendentním raménku Henleovy kličky**, tedy v segmentech volně přístupných pro vodu, a **snižují osmotický gradient mezi kůrou a dřením ledvin**. Zástupcem je **manitol**, cukerný alkohol, který se **distribuuje extracelulárně a nepodléhá tubulární reabsorpci**. Indikacemi jsou **forsírovaná diuréza, profylaxe renálního selhání při šoku, intoxikace a přesun intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru, například při edému mozku**.

Aquaretika působí ve **sběrném kanálku**. **Blokuje vazopresinové receptory, čímž inhibují reabsorpci vody a vzniká vodní diuréza bez ovlivnění iontů**. Zástupcem je **tolvaptan**, indikacemi **hyponatremie, vysoká sekrece vazopresinu, srdeční selhání a retence tekutin; význam skupiny je ale malý**.

Aby ti to dávalo smysl

Manitol je **jediné diuretikum, které nefunguje na žádném přenašeči** — je to čistá fyzika, a proto se používá i **tam, kde s ledvinami vůbec nesouvisí**. **Manitol se profiltruje do moči a už se nevstřebá zpátky**. Zůstane tedy v tubulu a **osmoticky drží vodu, aby nemohla odejít**. **Není to zásah do transportu, je to houba, která táhne vodu**. **A ta indikace u edému mozku je nejzajímavější, protože tam manitol vlastně nepracuje v ledvině: podá se nitrožilně, zůstane v cévním řečišti (neprojde hematoencefalickou bariérou) a osmoticky vytáhne vodu z mozkové tkáně do krve**. **Mozek splaskne, nitrolební tlak klesne**. Přesně to říká věta o „přesunu intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru“. **Proto je zásadní, že neprojde bariérou** — kdyby prošel, vodu by naopak natáhl do mozku a stav zhoršil. **A tolvaptan je jediné diuretikum, které vylučuje SAMOTNOU VODU bez iontů**. Proto se používá u **hyponatremie** — u ostatních diuretik bys hyponatremii ještě zhoršila, protože odchází sodík s vodou. **Tady odejde jen voda a sodík se tím zkoncentruje zpátky k normálu**. Odtud i název „aquaretikum“, ne diuretikum.

Inhibitory karboanhydrázy působí v **proximálním tubulu**. Inhibují karboanhydrázu, která katalyzuje **disociaci kyseliny uhličitě na vodíkový iont a bikarbonát** — což je krok důležitý pro reabsorpci bikarbonátu a sodíku. **Jako diuretika se už neužívají. Acetazolamid, brinzolamid a dorzolamid se používají k léčbě glaukomu**, protože pokles koncentrace bikarbonátů v nitrooční tekutině redukuje její tvorbu, dále u **některých typů kojenecké epilepsie** a k **urychlení aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku**.

Klíčková diuretika působí v **Henleově kličce** a jsou **nejúčinnější diuretika**. Prototypem je **furosemid** a mechanismem **inhibice sodno-draselno-chloridové pumpy**, což **snižuje osmotický i elektrický gradient mezi lumen a intersticiem**.

Thiazidová a sulfonamidová diuretika působí v **distálním tubulu** a mechanismem je **inhibice thiazid-senzitivního sodíko-chloridového kotransportéru**. Zástupci jsou **hydrochlorothiazid, chlorthalidon a indapamid**.

A **diuretika šetřící draslík** působí ve **sběrných kanálcích** a mechanismem je **inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu, tedy ENaC**. Amilorid **blokuje sodíkové kanály v luminální membráně, čehož důsledkem je zadržení draslíku**, a kombinuje se s diuretiky **depletujícími kalium, tedy s thiazidy**. Indikacemi jsou **antihypertenzivum, otoky u onemocnění jater, ledvin či srdce a prevence hypokalemie**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč skoro všechna diuretika způsobují ztrátu DRASLÍKU, i když blokují transport SODÍKU? To je otázka, kterou zkoušející rád položí, a odpověď je v tom, co se stane NÍŽ v nefronu. Kličkové diuretikum i thiazid **nechají projít víc sodíku dál**. Ten sodík **doteče do sběrného kanálku** — a tam sedí **ENaC kanál a aldosteron**. Aldosteron **vyměňuje sodík za draslík**: čím víc sodíku tam doteče, tím víc se ho vstřebá a tím víc draslíku se za něj vymění a odejde do moči. Výsledek: **zablokuješ sodík nahoře → víc sodíku doteče dolů → víc draslíku se vymění → hypokalemie**. A teď proč to amilorid a spironolakton spraví: oba působí **přesně v tom sběrném kanálku** a tuhle výměnu **zablokují**. Sodík se **nevstřebá a draslík zůstane**. Proto se s thiazidy kombinují — **jeden dělá problém, druhý ho hasí, a diuretický účinek se přitom sečte**. A **hypokalemie není kosmetická vada — je to arytmogenní faktor**. Přesně to je ta smyčka z otázky 66: **diuretikum vyplaví draslík → digoxin se stane toxickým → arytmie**. Nejlepší věta na závěr **téhle části**: **ztráta draslíku u diuretik nevzniká tam, kde lék působí, ale o úsek níž — a proto se řeší léčivem, které působí právě tam**.

K detailům, na které se ptají. U **kličkových diuretik** je renálním účinkem, že **v tenkém segmentu ascendentní části Henleovy kličky inhibují transport chloridu sodného z tubulů do intersticia**, přičemž **vzestup exkrece sodíku osmoticky strhává vodu**. Extrarenálním účinkem je **vazodilatace ve venózním řečišti a snížení plicního edému** — a proto **účinkují u plicního edému dřív, než vůbec začne diuréza**.

Z kinetiky: **po nitrožilním podání nastupuje účinek do dvou minut a trvá šest hodin, po perorálním do hodiny a trvá osm hodin**. Nežádoucími účinky jsou **hypokalemie, která je arytmogenním faktorem** a je nutné draslík doplňovat, a **ototoxicita s poruchou až ztrátou sluchu, zejména v kombinaci s aminoglykosidy**. Indikacemi je **retence tekutin při srdečním či renálním selhání a v kombinacích akutní edém plic, městnavé srdeční selhání, jaterní cirhóza s ascitem a renální selhání**.

Aby ti to dávalo smysl

To, že **furosemid u plicního edému zabere dřív, než pacient začne močit**, je **nejcennější detail celé otázky** — a je za tím **krásná logika**. Plicní edém znamená, že **v plicích je moc tekutiny, protože levá komora ji nestíhá přečerpat**. Krev se **hromadí před srdcem, v žilním řečišti a v plicích**. **Furosemid podaný do žíly ale nejdřív rozšíří ŽÍLY** — ještě než se dostane do ledviny a než začne působit na Henleovu kličku. **Rozšířené žíly pojmu víc krve → krev se přesune z plic do periferie → předtížení klesne → plíce se odlehčí během minut**. **Diuréza přijde až potom** a odstraní tekutinu z těla nadobro. **Je to tedy dvoufázový účinek: nejdřív přesun (žilní vazodilatace), pak odstranění (diuréza)**. A proto je **furosemid u akutního**

plicního edému tak zásadní. **Ototoxicita má taky mechanismus, který se dá odvodit:** ta samá **sodno-draselno-chloridová pumpa** je i ve vnitřním uchu, kde se podílí na tvorbě endolymfy. **Furosemid ji zablokuje i tam → porucha sluchu. A proto je kombinace s aminoglykosidy tak nebezpečná:** aminoglykosidy jsou samy ototoxické a navíc **nefrotoxické**. Dohromady tedy poškodí sluch dvěma cestami a zároveň zhorší ledviny, čímž se aminoglykosid víc hromadí. **Je to přesně ten začarovaný kruh z otázky O28.**

U thiazidových diuretik platí, že **hydrochlorothiazid působí do dvanácti hodin, zatímco chlorthalidon se pomaleji vstřebává i eliminuje a působí čtyřicet hodin**. Farmakodynamicky jde o **inhibici symportu sodíku a chloridu v luminální membráně distálního kanálku**; navíc **zvyšují aktivní reabsorpci vápníku**, což je opak kličkových diuretik. Extrarenálně způsobují **vazodilataci ve venózním řečišti a pokles periferní arteriální rezistence až po dvou týdnech podávání**.

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze, městnavé srdeční selhání, nefrolitiáza způsobená hyperkalciurií a nefrogenní diabetes insipidus**. Nežádoucími účinky **hypokalemie a inzulinová rezistence** a kontraindikacemi **alergie na thiazidy a sulfonamidy, poruchy jater a iontového hospodářství, dna a diabetes mellitus**.

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci u thiazidů vypadají jako chyba v textu, a přitom jsou to nejlepší otázky k doptání — **vápník a nefrogenní diabetes insipidus**. ① **Vápník:** kličková ho ztrácí, thiazidy ho šetří. V Henleově kličce se vápník vstřebává spolu se sodíkem, pasivně po elektrickém gradientu — zablokujes sodík, ztratíš i vápník. **V distálním tubulu je to naopak: pokles sodíku v buňce vtáhne dovnitř vápník výměnou. Proto thiazid vápník zadrží. A z toho plyne ta zvláštní indikace „nefrolitiáza způsobená hyperkalciurií“:** pacient tvoří vápenaté kameny, protože mu do moči odchází moc vápníku. **Thiazid ho vrátí do těla → v moči ho je méně → kameny se netvoří. Diuretikum jako prevence ledvinových kamenů zní absurdně, dokud nevíš tohle.** ② **Nefrogenní diabetes insipidus:** u téhle nemoci ledvina **nereaguje na antidiuretický hormon** a pacient močí obrovské množství zředěné moči. **A ty mu dáš diuretikum? Ano — a funguje to. Thiazid vyplaví sodík, tělo se lehce dehydratuje, a proximální tubulus na to zareaguje tím, že začne vstřebávat víc vody a sodíku už nahoře. Do sběrného kanálku (kde ADH nefunguje) se tak dostane výrazně méně tekutiny. Výsledkem je paradoxně menší objem moči. [obecné znalosti — skriptu uvádějí jen indikaci, ne mechanismus]** ③ **A dna s diabetem jako kontraindikace mají společný důvod:** thiazidy zvyšují kyselinu močovou (soutěží s ní o vylučování v tubulu) a zhoršují inzulinovou rezistenci. **Proto se u diabetika nebo dnavého pacienta volí jiné antihypertenzivum. A pokles periferní rezistence až po dvou týdnech je klasická past:** pacient si po týdnu stěžuje, že mu tlak neklesl, a chce lék vysadit. **Je to ale očekávaný průběh — antihypertenzní účinek thiazidů není okamžitý.**

Mnemotechniky: Projed' nefron shora dolů a u každého úseku řekni skupinu — máš okamžitě strukturu. · Kličková = nejsilnější, thiazidy = na tlak, šetřící kalium = do kombinace. · Kličková ztrácí vápník, thiazidy ho šetří. Přesně opačně — proto thiazidy u nefrolitiázy. · Furosemid u plicního edému zabere dřív, než začne močit — přes žilní vazodilataci.

⚠ **Chyba ve zdroji:** u thiazidů je jako mechanismus uvedena i „**inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC)**“. To je mechanismus diuretik šetřících draslík, ne thiazidů — thiazidy inhibují **Na⁺/Cl⁻ kotransportér v distálním tubulu**. Zdroj si to sám vyvrací o pár stran dál u amiloridu.

⚠ **Další chyby ve zdroji (opraveno):** „pozitivně ionotropní“ → **inotropní** · „pacemakerů“ → **pacemakerů** · „Wolfův-Parkinsonův-Witeův“ → **Wolff-Parkinson-White** · „enalapril“ → **enalapril** · „protinurii“ → **proteinurii** · „losatran“ → **losartan** · „inadapamid“ → **indapamid** · „chlorthalidon“ → **chlorthalidon** · „luminární“ → **luminální**.